Université Ibn Zohr	**Année 2025-2026**
Faculté des Sciences d'Agadir	**Filières :ES5**
Département de Physique	**Pr. N. MAOUHOUB**

Electronique Numérique 2

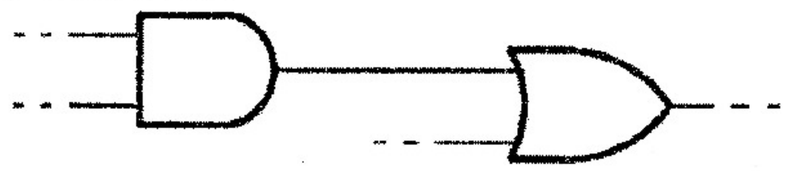
Série N°1 : Technologie des circuits intégrés logiques TTL et CMOS

Exercice 1

On considère deux circuits intégrés TTL AND (7408) OR (7432). Les caractéristiques de tension fournies par le constructeur sont données dans le tableau ci-dessous :

Tension (V)	7408 / 7432
V_{IHmin}	2
V_{ILmax}	0,8
V_{OHmin}	2,4
V_{OLmax}	0,4

On réalise les deux portes comme suit :

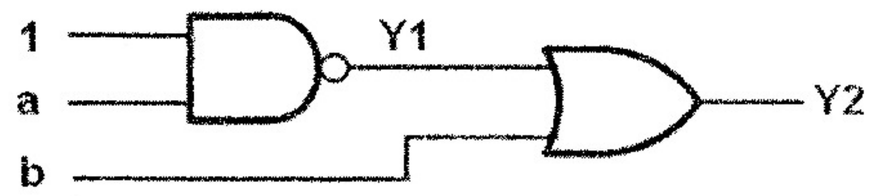


1- Sachant que le point d'interconnexion entre les deux portes est de 0,2 V à l'état bas et 3,4 à l'état haut, montrer que cette connexion est bien vérifiée en logique.

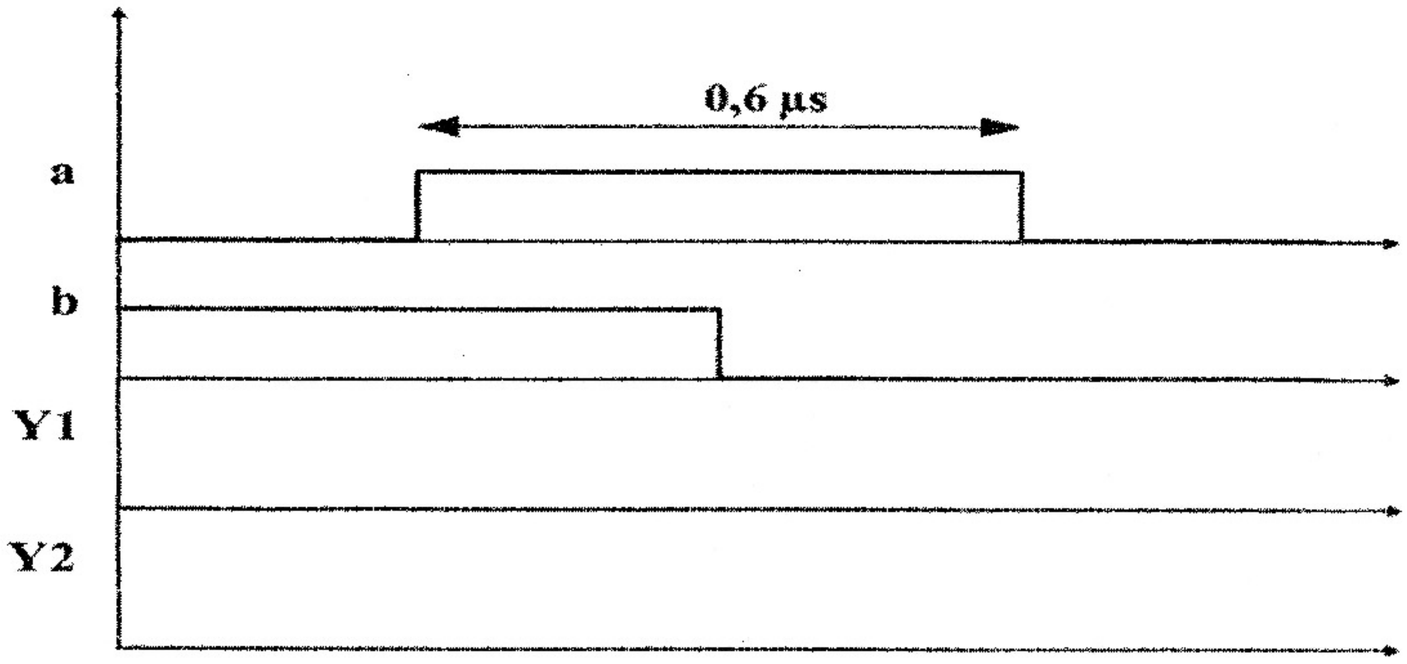
Exercice 2

On considère le circuit logique ci-dessous, basé sur une porte TTL NAND 7400 et une porte TTL OR 7432. On donne :

Temps de propagation (ns)	7400	7432
t_{PLH}	11	10
t_{PHL}	7	14



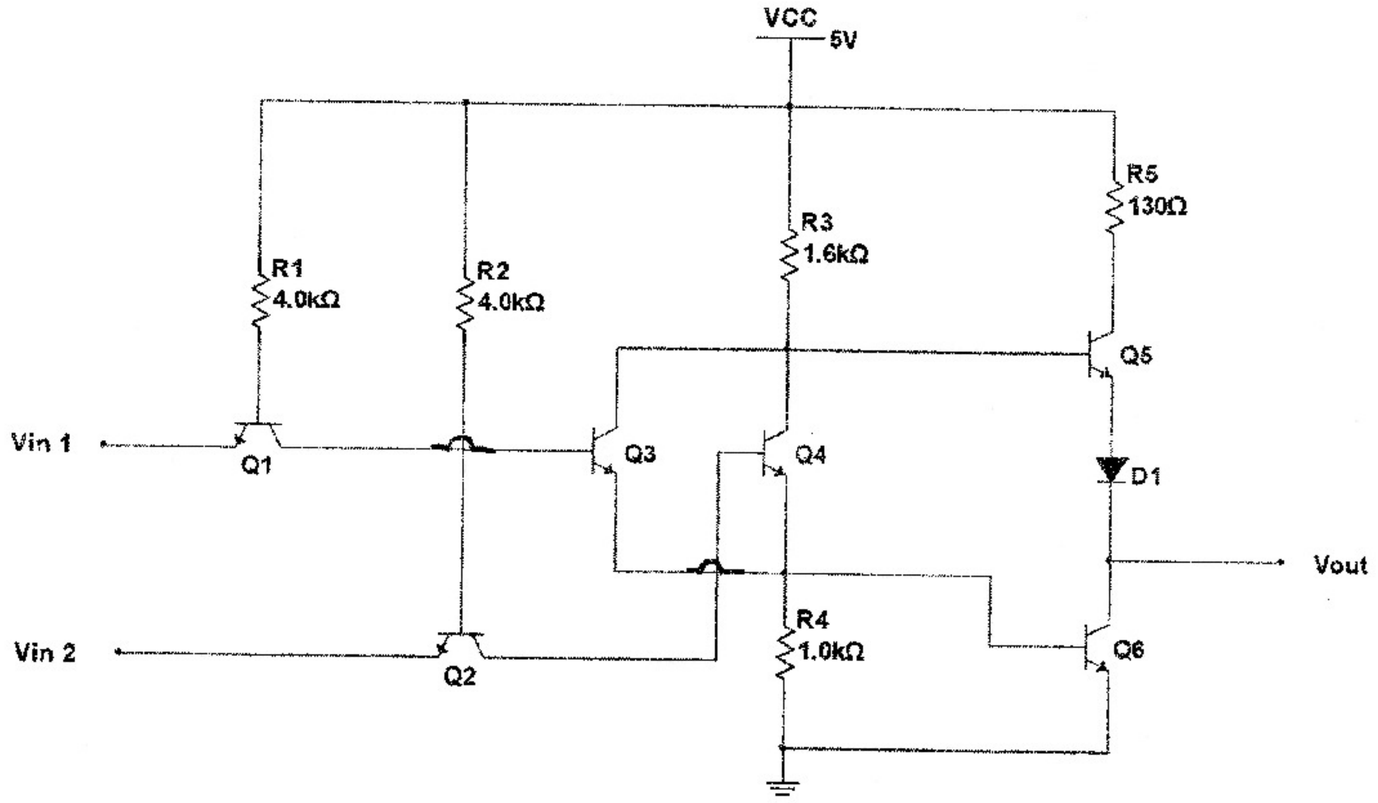
1- Compléter le chronogramme ci-dessous dans le cas idéal et ensuit en prenant en compte le temps de propagation de chaque porte logique.



Exercice 3

1-Analyser le circuit TTL suivant en précisant l'état des transistors Q3, Q4, Q5 et Q6 dans le tableau ci-dessous.

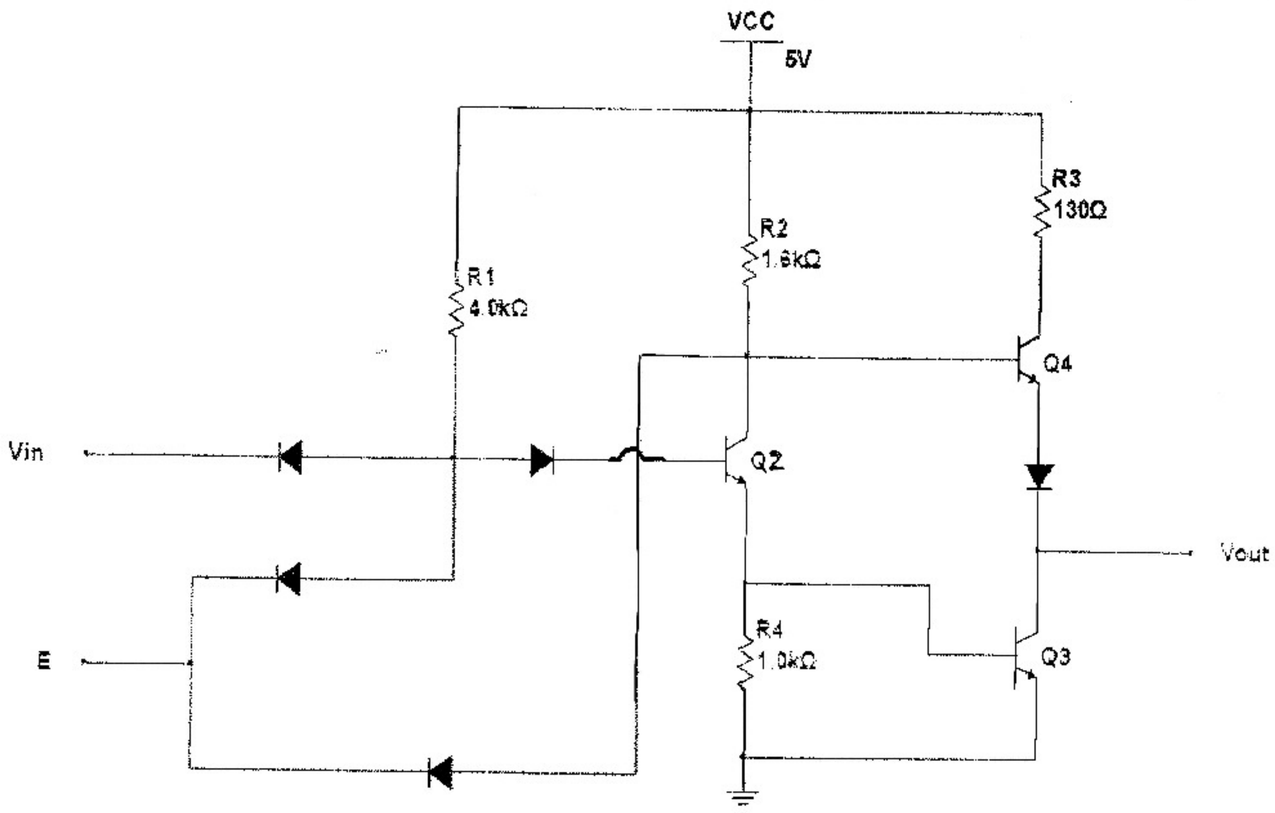
2- Quelle est la porte logique réalisée par ce circuit ?

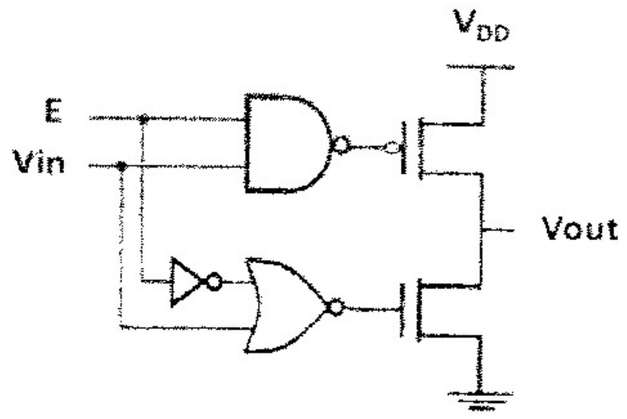


Vin 1	Vin 2	Q3	Q4	Q5	Q6	Etat logique de Vout
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

Exercice 4

On considère les deux circuits TTL et CMOS à trois états ci-dessous. Les trois diodes à l'entrée Vin et E, dans le circuit TTL, modélisent un transistor bipolaire à deux émetteurs.





Analyser ce circuit et vérifier les trois états logiques donnés par la table de vérité ci-dessous :

E	Vin	Vout
0	X	Z
1	0	0
1	1	1

0: circuit CMOS
1: circuit TTL

0: circuit TTL
1: circuit CMOS

Exercice 5

1- Réaliser les fonctions logiques suivantes en utilisant la technologie CMOS.
2- vérifier la table de vérité de chaque fonctions en analysant les états des transistors NMOS et PMOS.

$$i)F = \overline{A.B + C}$$

$$ii)G = \overline{A.(B + C)}$$

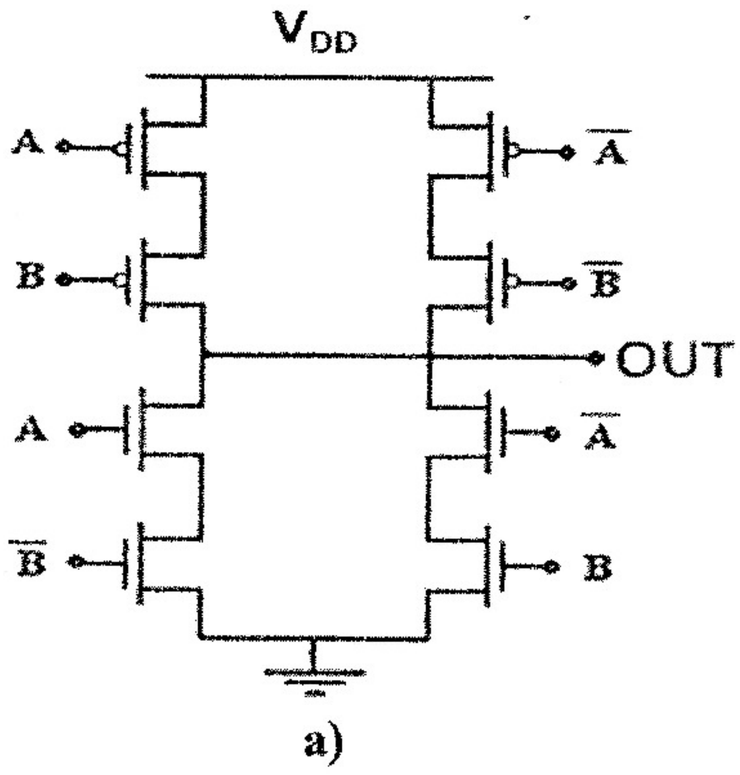
$$iii)H = \overline{A.B + A.C + DE}$$

$$iv)T = \overline{A.B + C.(D + E)}$$

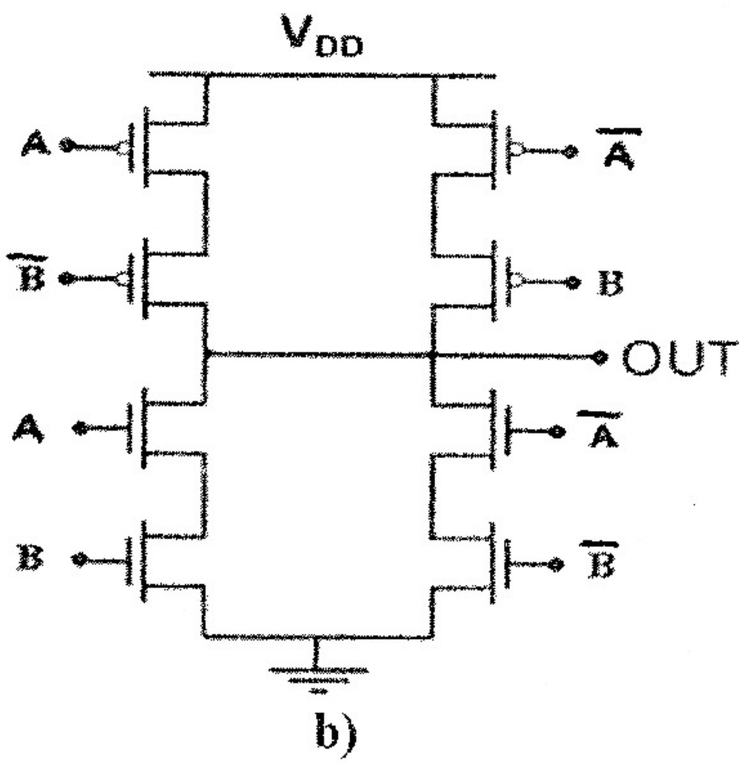
Exercice 6

On considère les quatre circuits logiques ci-dessous réalisés par la technologie CMOS.

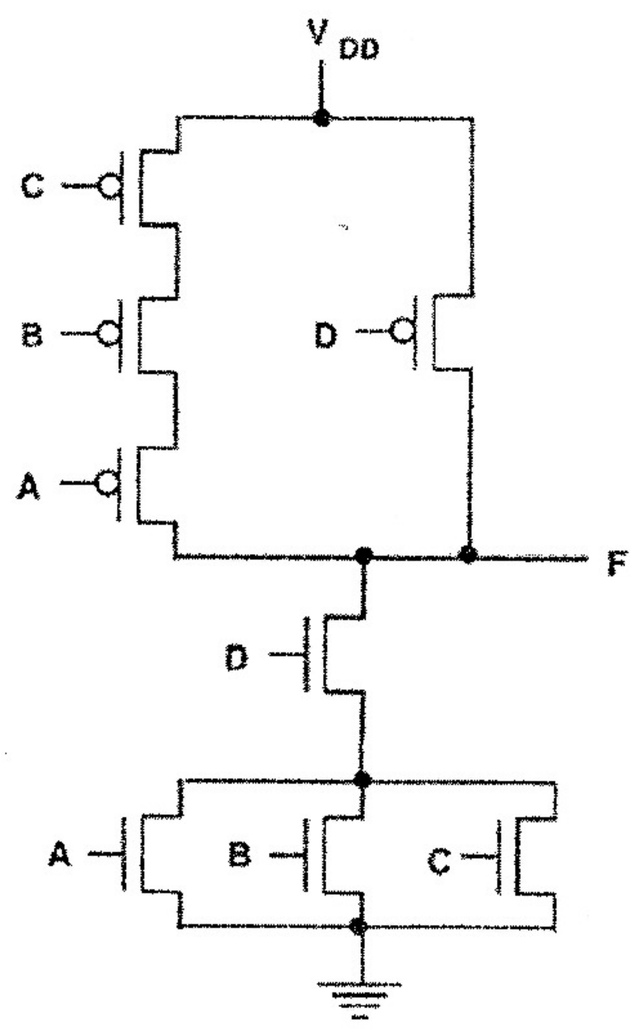
1- Donner les fonctions logiques de ces circuits.



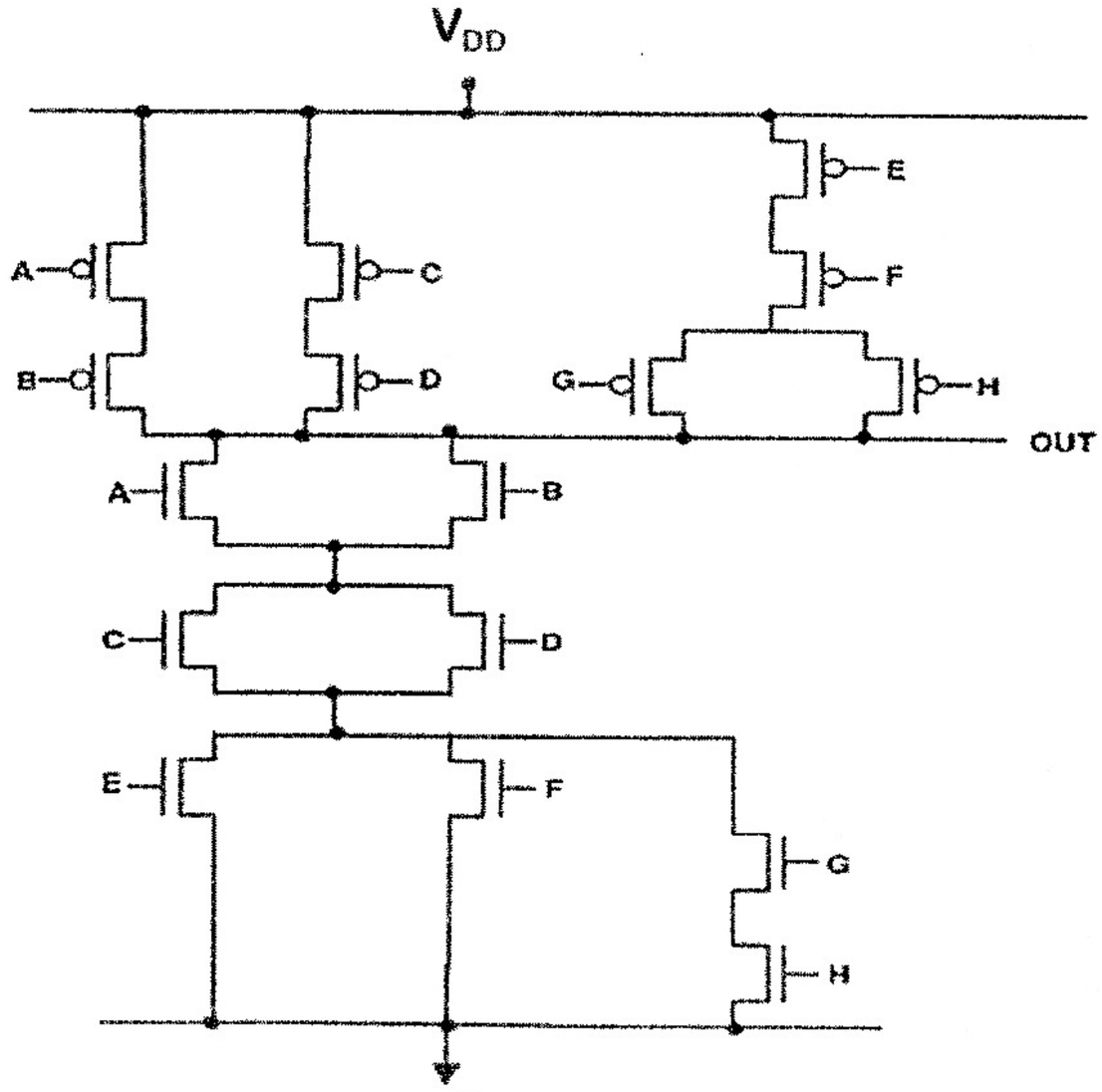
a)



b)



c)



d)